

## Projeto Integrador

### Cálculo - Entrega 2

#### Aplicações de Limites e Derivadas

**Aluno:** Brenno Alves Souza - 26029167, Lucas Araujo Pereira - 26029085, Gabriel Alves Gabriel - 25028174, Ian Bispo Sales - 26029456

**Data:** 11/05/2026

#### Relatório Técnico: Mecânicas de Mineração e Cálculo no Jogo Point&Mine

### 1. Item 1 – Limite com Indeterminação 0/0

**Contexto no Jogo:** Precisamos calcular o multiplicador de eficiência  $E(x)$  de uma picareta em relação à dureza de um minério quando ela atinge o nível de aprimoramento  $x = 4$ .

**A Função e a Indeterminação:** A função do multiplicador é:  $E(x) = (x^2 - 16) / (x^2 - 5x + 4)$

Ao calcular o limite dessa função quando o nível  $x$  tende a 4 por substituição direta, obtemos: Limite quando  $x \rightarrow 4$ :  $(4^2 - 16) / (4^2 - 5(4) + 4) = (16 - 16) / (16 - 20 + 4) = 0 / 0$

Identificamos explicitamente uma indeterminação do tipo 0/0.

**Processo Algébrico:** Para resolver, fatoramos o numerador (diferença de quadrados) e o denominador (trinômio do segundo grau):

- Numerador:  $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$
- Denominador:  $x^2 - 5x + 4 = (x - 4)(x - 1)$

Substituindo na expressão do limite: Limite quando  $x \rightarrow 4$ :  $[(x - 4)(x + 4)] / [(x - 4)(x - 1)]$

Como  $x$  se aproxima de 4 (mas não é 4), podemos cancelar o termo comum  $(x - 4)$ :

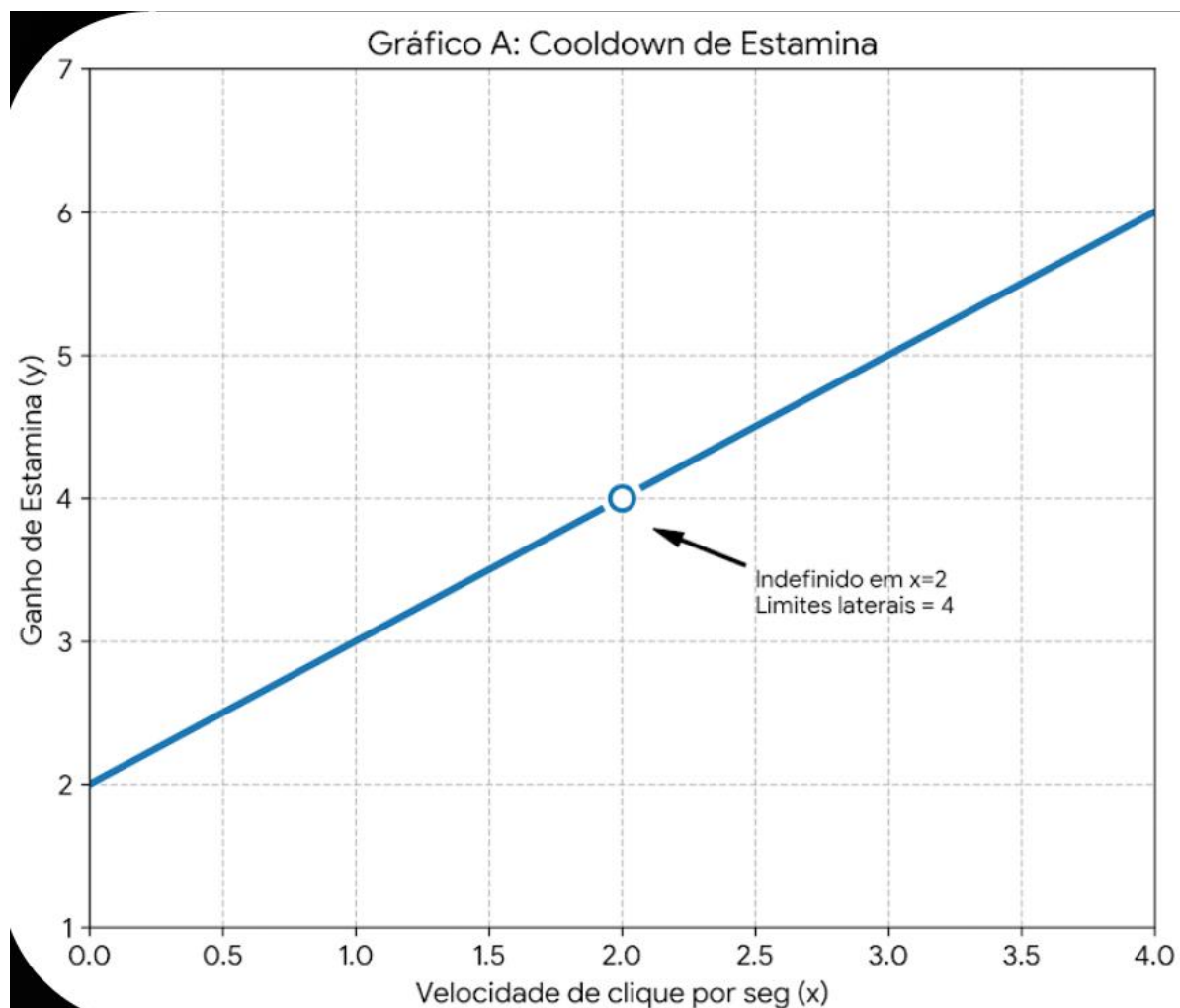
Limite quando  $x \rightarrow 4$ :  $(x + 4) / (x - 1)$

**Conclusão (Valor final):** Aplicando a substituição agora:  $= (4 + 4) / (4 - 1) = 8 / 3$   
(aproximadamente 2,66)

*Justificativa no jogo:* O multiplicador exato no nível 4 é  $8/3$ , garantindo que o dano da picareta flua sem causar um erro de divisão por zero na engine.

## 2. Item 2 – Análise da Existência de Limite a Partir de Gráficos

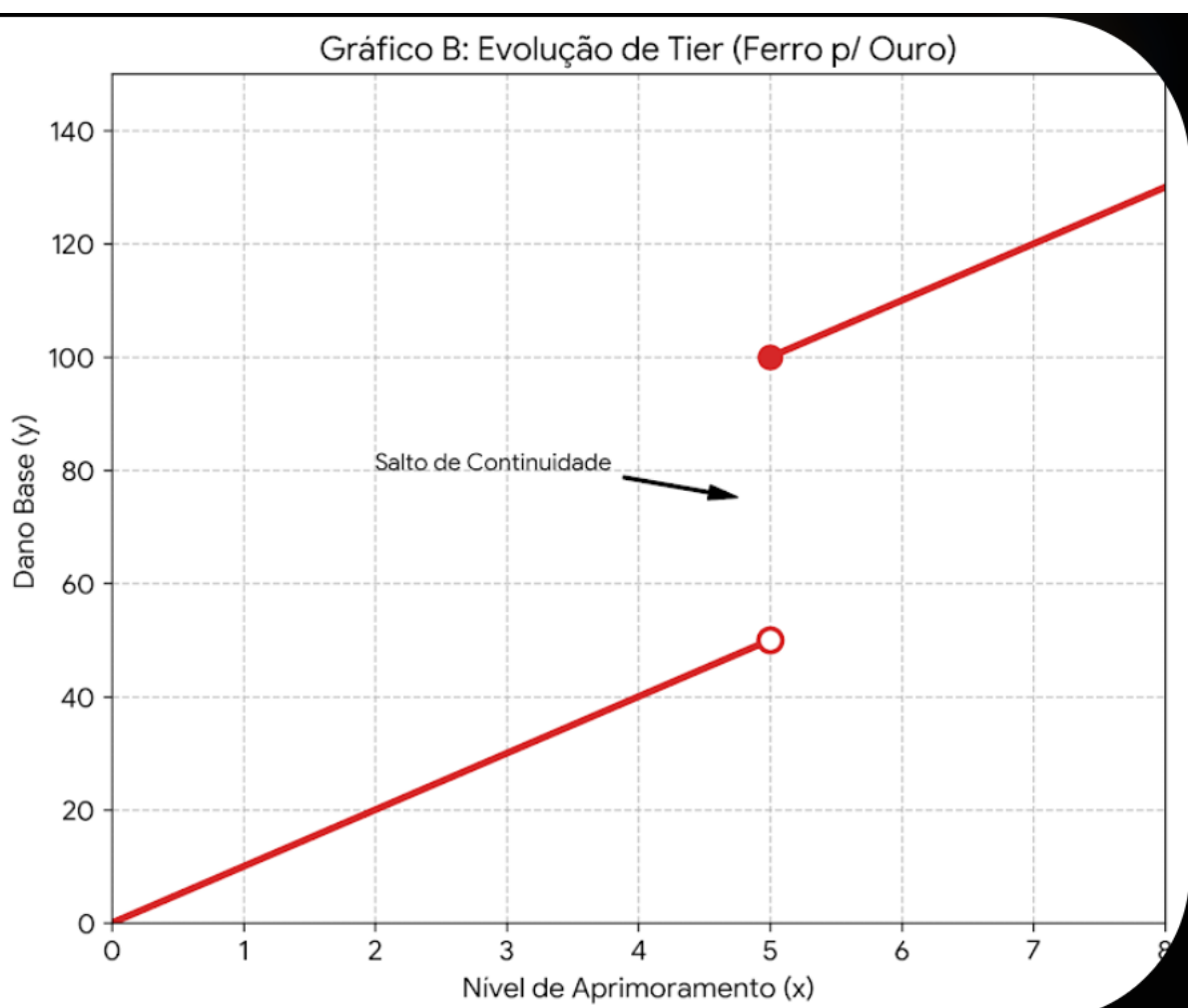
**Gráfico A: A Descontinuidade Removível (Cooldown de Estamina)**



- **Ponto a ser analisado:**  $x = 2$  (representa a velocidade de 2 cliques por segundo).
- **Comportamento da função:** A função de ganho de estamina possui um "furo" exato no ponto  $x = 2$  devido a uma regra de cooldown no código.

- À esquerda ( $x$  se aproxima de 2 por valores menores): O ganho de estamina se aproxima de 4.
- À direita ( $x$  se aproxima de 2 por valores maiores): O ganho de estamina também se aproxima de 4.
- **Existência do Limite:** O limite **existe** e é igual a 4.
- **Justificativa:** Como os limites laterais (esquerda e direita) convergem para o mesmo valor (4), o limite existe, configurando uma descontinuidade removível.

**Gráfico B: O Salto de Continuidade (Evolução de Tier da Picareta)**



- **Ponto a ser analisado:**  $x = 5$  (momento exato em que a picareta evolui de Ferro para Ouro).
- **Comportamento da função:** A função de Dano Base dá um salto para recompensar o jogador.
  - À esquerda (antes do nível 5): O limite tende a 50 de dano.

- À direita (a partir do nível 5): O limite pula instantaneamente e tende a 100 de dano.
- **Existência do Limite:** O limite **não existe** nesse ponto.
- **Justificativa:** Existe uma quebra clara no gráfico. Como o limite lateral esquerdo (50) é diferente do limite lateral direito (100), matematicamente o limite no ponto  $x = 5$  não existe.

### 3. Item 3 – Resolução de uma Derivada pela Definição de Limite

**Contexto no Jogo:** A função do Dano Total Acumulado do jogador é  $f(x) = 3x^2 + 2x$ , onde  $x$  é a quantidade de upgrades comprados. Vamos calcular a taxa de variação instantânea (derivada) desse dano.

**Função Escolhida:**  $f(x) = 3x^2 + 2x$

**Definição de Limite (Fórmula):**  $f'(x) = \text{Limite quando } h \rightarrow 0 \text{ de: } [f(x+h) - f(x)] / h$

**Substituição e Cálculos:**

1. Primeiro, encontramos  $f(x+h)$ :  $f(x+h) = 3(x+h)^2 + 2(x+h) = 3(x^2 + 2xh + h^2) + 2x + 2h = 3x^2 + 6xh + 3h^2 + 2x + 2h$
2. Substituindo na definição de derivada:  $f'(x) = \text{Limite } [(3x^2 + 6xh + 3h^2 + 2x + 2h) - (3x^2 + 2x)] / h$
3. Cancelando os termos iguais com sinais opostos ( $3x^2$  com  $-3x^2$  e  $2x$  com  $-2x$ ):  
 $f'(x) = \text{Limite } [6xh + 3h^2 + 2h] / h$
4. Colocando o "h" em evidência no numerador:  $f'(x) = \text{Limite } [h(6x + 3h + 2)] / h$
5. Cancelando o "h" do numerador com o do denominador:  $f'(x) = \text{Limite } (6x + 3h + 2)$

**Expressão final da derivada:** Aplicando  $h = 0$  no limite restante:  $f'(x) = 6x + 3(0) + 2$   
 **$f'(x) = 6x + 2$**

#### **4. Conclusão**

A atividade proporcionou ao grupo uma compreensão clara sobre o papel dos limites e derivadas na análise de sistemas. Concluimos que os limites nos permitem mapear exatamente o comportamento de uma função quando ela se aproxima de um ponto crítico, revelando descontinuidades ou resolvendo indeterminações. Em paralelo, o cálculo da derivada pela definição nos mostrou o método exato para descobrir a taxa de variação instantânea de qualquer métrica.